Exercício 8:

Foi realizado um estudo sobre os efeitos do AZT (droga base) na diminuição do desenvolvimento de sintomas do HIV. Um total de 338 adultos infectados com o vírus do HIV, cujos sistemas imunológicos estavam começando a falhar, foram designados aleatoriamente para receber AZT imediatamente ou para esperar até que suas células T evidenciassem uma fraqueza imunológica severa. Os dados apresentados na tabela a seguir mostram o número de sujeitos que desenvolveram ou não sintomas de HIV durante um período de estudo de 3 anos, levando em consideração a raça e se receberam AZT imediatamente ou não.

a- Apresente um modelo logit apropriado para esta situação, descrevendo o ajuste realizado e justificando sua escolha. b- Interprete os resultados obtidos, realizando estimativas de razões de chances (odds ratios). c- Encontre um intervalo de confiança de 95% para a razão de chances de desenvolver sintomas entre aqueles que recebem o tratamento com AZT imediatamente e os que recebem mais tarde.

Resolução:

a) Primeiramente, façamos a leitura dos dados com base na tabela apresentada no enunciado da atividade:

```
dados_ex8 <- data.frame(
  Raca = c("Branca", "Branca", "Negra", "Negra"),
  Tratamento = c("Imediatamente", "Mais_tarde", "Imediatamente", "Mais_tarde"),
  Com_Sintomas = c(14, 32, 11, 12),
  Sem_Sintomas = c(93, 81, 52, 43)
)

# Convertendo variáveis de texto em fatores
dados_ex8$Raca <- as.factor(dados_ex8$Raca)
dados_ex8$Tratamento <- as.factor(dados_ex8$Tratamento)
```

Como solicitado pelo enunciado, vamos testar um modelo logístico para a proporção da presença de sintomas com base na raça e no tratamento.

```r
# Como os dados estão agrupados, precisamos modelar as respostas de sucesso e fracasso u

modelo_ex8 <- glm(cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Raca + Tratamento,
                  family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

summary(modelo_ex8)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Raca + Tratamento,
    family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

Coefficients:
                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)          -1.73755    0.24038  -7.228 4.89e-13 ***
RacaNegra            -0.05548    0.28861  -0.192  0.84755
TratamentoMais_tarde  0.71946    0.27898   2.579  0.00991 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 8.3499  on 3  degrees of freedom
Residual deviance: 1.3835  on 1  degrees of freedom
AIC: 24.86

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Observamos que a variável Raça não é significativa para o surgimento de sintomas da HIV, enquanto o momento de tratamento ser altamente significativo $p = 0.00991$.

Podemos pegar o Residual deviance e dividir pelo grau de liberdade para ver se está próximo de 1.

```r
abs(1-1.3835/1)
```

```
[1] 0.3835
```

Sua distância até 1 é de 0.3835, vejamos como o modelo se dispõe se removermos esta variável.

```
modelo_ex8 <- glm(cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Tratamento,
                  family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

summary(modelo_ex8)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Tratamento,
    family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

Coefficients:
                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)          -1.7579     0.2166  -8.117 4.77e-16 ***
TratamentoMais_tarde  0.7218     0.2787   2.590  0.00961 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 8.3499  on 3  degrees of freedom
Residual deviance: 1.4206  on 2  degrees of freedom
AIC: 22.897

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

```
abs(1-1.4206/2)
```

```
[1] 0.2897
```

Temos uma pequena melhoria do modelo, logo, apenas a informação do período de tratamento tem sido relevante para saber sobre os sintomas.

```
modelo_ex8$fitted.values
```

```
        1         2         3         4
0.1470588 0.2619048 0.1470588 0.2619048
```

```r
exp(coef(modelo_ex8))
```

```
          (Intercept) TratamentoMais_tarde
            0.1724138            2.0580645
```

```r
exp(confint(modelo_ex8))
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

```
                          2.5 %    97.5 %
(Intercept)           0.1102005 0.2585049
TratamentoMais_tarde 1.2004601 3.5936157
```

A razão de chances (Odds Ratio) para a variável TratamentoMais_tarde é de 2.058.

Isso significa que a chance de desenvolver sintomas do HIV no grupo que adia o trat

amento com AZT é aproximadamente 2,06 vezes a chance do grupo que recebe a medicação imediatamente. O intervalo de 95% de confiança gerado varia de 1,20 a 3,59, nos dando a certeza estatística de que atrasar o tratamento efetivamente aumenta o risco do paciente.